



Chantall

24/01/2024 16:08

UNIVERSITE ALJOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR SATIC/Département TIC

Rattrapage de Réseaux – L2 SRT & D2A – Semestre S3 – Année 2022

Questions de cours : (4 points)

1. Lister les problématiques de QoS auxquelles les réseaux IPv4 sont confrontés. (1 pts)
2. Décrire les 3 fonctions du protocole IP. (1 pts)
3. Décrire le fonctionnement d'une communication qui s'appuie sur TCP. (1 pts)
4. Décrire à travers un schéma le principe de la fragmentation IP. (1 pts)

Exercice : (16 points)

On considère l'adresse CIDR 210.240.90.0/29.

1. Quelle est le nombre maximum d'hôtes que peut contenir ce réseau ? (1 pts)
2. On veut faire le subnetting en utilisant cette adresse CIDR.
 - 2.1. Donner le masque de réseau correspondant à ce découpage. (1 pts)
 - 2.2. Déterminer les adresses de réseaux et les adresses de diffusion associées pour les 4 premiers sous-réseaux. (3 pts)
 - 2.3. Déterminer la plage des adresses machines pour les 4 premiers sous-réseaux. (3 pts)
3. Pour mettre en place un réseau d'une entreprise, l'équipe informatique doit faire un découpage adéquat. Dans leur cahier des charges, cette équipe doit installer 4 sous réseaux Ethernet dont les 3 doivent contenir au plus 5 machines et le 4ème doit avoir 10 machines y compris des serveurs.
 - 3.1. Est-il possible d'utiliser le plan d'adressage déterminé à la question 2 ? (Justifier votre réponse). (1 pts)
 - 3.2. Dans le cas où la question 3.1 est possible, dessiner alors l'architecture du réseau d'interconnexion en attribuant une adresse réseau et une passerelle respectivement aux 4 LAN et leurs machines. Dans le cas contraire, proposer une solution qui permet d'avoir un plan de l'architecture complet des 4 sous réseaux avec les adresses des LAN et les passerelles. (3 pts)
4. Dresser un tableau comparatif des deux modes d'adressage IPv4 qui existent en y mentionnant les avantages et les inconvénients de chaque mode. (1 pts)
5. Décrire à travers un exemple détaillé avec un schéma à l'appui le processus de résolution d'une adresse IP via un serveur DNS. (1 pts)
6. Décrire les principaux fichiers de configuration d'un serveur DNS. (1 pts)
7. Décrire à travers un schéma clair le fonctionnement d'un serveur de messagerie. (1 pts)

Infinix HOT 12i





Examen de Réseaux – L2 SRT & D2A – Semestre S3 – Année 2022

Questions de cours : (12 points)

- 1) Décrire à l'aide d'un exemple détaillé le principe de l'encapsulation dans le modèle TCP/IP (2 pts).
- 2) Décrire avec un exemple le principe de la fragmentation IP (1 pts).
- 3) Expliquer le fonctionnement du mode connecté et donner un exemple de protocole utilisant ce dernier (1 pts).
- 4) Décrire trois (3) problématiques majeures auxquelles les réseaux IPv4 sont confrontés et des solutions envisagées pour chacune d'elle (3 pts).
- 5) Donner quatre exemples de protocoles de la couche application qui s'appuient sur UDP (1 pts).
- 6) Décrire à l'aide d'un exemple le principe de la résolution d'un nom de domaine via le service DNS (2 pts).
- 7) Décrire à l'aide d'un schéma le fonctionnement de la messagerie électronique (2 pts).

Exercice : Mise en œuvre d'un réseau informatique pour une entreprise (8 points)

On considère une entreprise qui dispose d'un réseau connecté à Internet via un FAI avec un débit de 50 Mbps. La mise en œuvre des réseaux locaux de cette entreprise doit être faite par leur équipe informatique. Dans leur cahier des charges, elle doit prévoir autant d'adresses réseaux pour l'interconnexion de quatre (4) LAN via deux (2) routeurs. De plus, chaque LAN doit contenir au maximum 25 machines. Ainsi, pour la mise en œuvre de ce réseau, l'équipe décide alors de faire un découpage adéquat en utilisant une des blocs réservés pour une utilisation locale des entreprises.

- 1) Rappeler la plage pour chacune de ces trois (3) blocs d'adresses privées (1 pts).
- 2) Choisir une adresse adéquate parmi ces blocs afin de faire le bon découpage (1 pt).
- 3) Déterminer alors le masque de sous-réseau optimal selon l'adresse choisie tout en tenant compte du cahier des charges présenté ci-dessus (1 pt).
- 4) Déterminer pour chacune des sous-réseaux, les adresses de ces dernières et les plages des adresses machines associées (3 pts).
- 5) Proposer un schéma complet de l'architecture du réseau d'interconnexion tout en numérotant toutes les interfaces IP des équipements logiques (2 pts).



UFR SATIC – Département TIC

Examen de Réseaux – L2 SRT & D2A – Semestre S3 – Année 2021 – Durée 2h

Questions de cours (4 points)

1. Décrire l'encapsulation dans le modèle TCP/IP en se basant sur un exemple clair (1 point).
2. Décrire les limites d'IPv4 en termes d'espace d'adressage, QoS et Sécurité (1 point).
3. Donner le rôle du protocole ARP et décrire son fonctionnement (1 point).
4. Lister les différents avantages de la technique VLSM (1 point).

Exercice : Conception et mise en œuvre d'un réseau pour une entreprise multi-sites (16 points)

Considérons une entreprise ayant huit (8) succursales qui doivent être interconnectées en réseaux. On suppose que la distance entre deux succursales données est comprise entre 100 Km et 200 Km. Chaque succursale est associée à une agence dotée de réseaux locaux (Ethernet et WiFi). L'équipe informatique doit proposer une solution pour l'interconnexion de tous les réseaux locaux de l'entreprise.

1. Proposer quatre (4) solutions que l'on peut utiliser pour interconnecter ces sites distants.
2. Faire un tableau comparatif des solutions proposées en termes de débit, fiabilité des liens et coût.
3. L'entreprise dispose d'une succursale principale qui est connectée à Internet grâce une liaison par fibre optique de débit 800 Mbps. D'autre part, cette succursale principale abrite plusieurs réseaux locaux dans lesquels sont installés entre autres des machines et des serveurs (DNS, Web, Messagerie). L'équipement informatique décide alors de faire dans un premier temps la conception du réseau logique, son installation et sa configuration. Dans un second temps, elle doit mettre en place les services réseaux cités ci-dessus. Pour la conception du réseau logique, l'équipe veut faire un découpage afin d'interconnecter quatre (4) réseaux locaux du succursale principale. Dans leur cahier des charges, chaque LAN doit avoir au plus 28 postes de travail (PC, Serveurs,...). En ce qui concerne, le matériel d'interconnexion, l'équipe doit utiliser en plus des commutateurs, deux routeurs CISCO 2901 dotés de deux interfaces GigabitEthernet chacun et une interface serial. Elle utilise également un troisième routeur doté d'une interface WAN et serial afin d'interconnecter tous les réseaux du site principal vers la liaison Internet par fibre optique. Ainsi, pour faire le découpage, l'équipe utilise l'adresse IP privée 192.168.10.0/24.
 - 3.1. Déterminer alors le masque de sous-réseau optimal pour faire ce découpage
 - 3.2. Affecter à chacun des quatre (4) LAN, une adresse de réseau et une adresse de diffusion.
 - 3.3. Déterminer pour chacun des quatre (4) LAN la plage des adresses machines.
 - 3.4. Affecter une adresse de passerelle à chacun des quatre (4) LAN.
 - 3.5. Dessiner l'architecture du réseau d'interconnexion avec les numéros IP de toutes les interfaces. On suppose que l'interface WAN se connecte sur la fibre via l'adresse IP publique 196.200.50.10.
 - 3.6. Décrire la démarche pour configurer les paramètres TCP/IP sur une machine de l'un des LAN.
 - 3.7. Faire la configuration de base de l'un des routeurs (nom d'hôte, interfaces et mots de passe).
 - 3.8. Configurer un des routeurs comme serveur DHCP du LAN Ethernet qu'il connecte.
 - 3.9. Copier la configuration courante dans la NVRAM d'un routeur.
4. Pour mettre en place les services DNS, le Web et la Messagerie, l'équipe doit utiliser des outils open source avec le SE Ubuntu 18.
 - 4.1. Décrire le fonctionnement du service DNS et les outils open source pour faire sa mise en œuvre.
 - 4.2. Donner les fichiers principaux qui permettent de configurer le DNS.
 - 4.3. Décrire le fonctionnement du système de messagerie et les outils pour sa mise en œuvre.
 - 4.4. Lister les outils et la démarche pour mettre en place un site Web par dossier.

Examen de Réseaux – L2 SRT & D2A – Semestre S3 – Année académique 2024

Questions de cours : 4 points

1. Décrire le processus d'une demande/allocation d'une adresse IP entre un client et un serveur DHCP.
2. Expliquer le processus de résolution d'un nom de domaine en adresse IP entre une machine et un serveur DNS.
3. Décrire à l'aide d'un schéma le fonctionnement de la messagerie électronique en y mentionnant les différents protocoles associés pour l'envoi et la réception des messages.
4. Donner deux exemples de protocoles open source pour mettre en place un serveur de messagerie.

Exercice : Analyse de trames Ethernet (6 points)

On a représenté ci-dessous les résultats de captures par le logiciel Wireshark de deux trames Ethernet (les Préambules et FCS ne sont représentés).

```

0000  00 12 17 41 c2 c7 00 1a 73 24 44 89 08 00 45 00
0010  01 0b da c2 40 00 3c 06 1c 9d d5 e4 00 0a 13 e9
0020  51 3b 00 50 04 85 87 c7 14 d5 00 12 b0 cb 50 19
0030  19 20 95 45 00 00 3e 20 0a 3c 74 64 20 77 69 64
0040  74 86 3d 22 33 30 25 22 20 20 68 65 69 67 68 74
    
```

Trame 1

```

0000  00 1a 73 24 44 89 00 12 17 41 c2 c7 08 00 45 00
0010  00 3c 00 29 00 00 96 01 a0 dd c0 a8 01 01 c0 a8
0020  01 69 00 00 55 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
    
```

Trame 2

1. Faites les analyses détaillées des deux trames en se basant sur les formats d'Ethernet et du paquet IP (ces deux formats sont mis en annexe dans l'épreuve).
2. Comparez les deux trames et montrer leurs différences majeures.

Problème : Conception et mise en place d'un réseau IP (10 points)

Une Université veut mettre en place son propre réseau informatique. Pour se faire, l'équipe informatique de l'université utilise l'adresse privée 10.0.0.0/9 afin de faire la conception du plan d'adressage logique du réseau. De plus, l'université doit relier ses réseaux locaux à l'Internet à l'aide d'une connexion WAN dont la liaison vers l'Internet a pour adresse IP 196.28.24.90. Les réseaux locaux de l'université comptent les services suivants, qui doivent avoir chacun son propre LAN Ethernet :

- Laboratoire : 28 hôtes
- Salle multimédia : 22 hôtes
- Scolarité : 28 hôtes

